



墨题

错题练习卷

姓名 _____ 班级 _____ 学号 _____ 得分 _____

题号	一	二	课程考核成绩
得分			

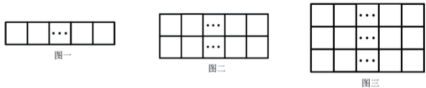
得分

一、解答题（本题共11小题，每题10分，满分110分）

1. 算式 $2021.\dot{6} \times 1.2 - (50\% - 0.\dot{3}) \div \frac{3}{7276} + 2.\dot{2}$ 的计算结果是_____.

2. 桌面上有不足 2024 根长度相同的火柴棒. 这些火柴棒可以分别按图1、图2或者图3恰好放成由若干正方形所构成的长方形，桌面上火柴棒最多有_____根.

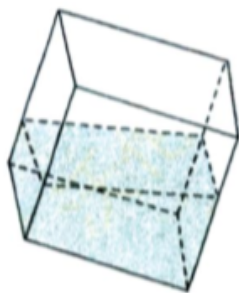
(图一、图二、图三)



3. 中秋节是我国传统节日. 中秋前夕, 某大超市出售某品牌月饼的标价比成本高 25%, 该品牌月饼降价出售时, 为了不亏本, 降价幅度最多为_____%.

4. 求不定方程 $5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$ 的自然数解有_____组.

5. 如图, 在一个长方形的容器中装有少量水, 现将容器绕着其底部一条棱倾斜, 水的形状不断变化形成 n 棱柱: 那么 n 的所有可能值之和为_____.



6. 自然数三角数阵的第1、2、3、4、5、…行如下图所示，第一行之后的每一行都是通过在1放在该行的两端，并让中间的每个数等于上一行与它沿斜线相邻的两个数及上方的三个数的和而形成的，第10行的10个数的和是_____.

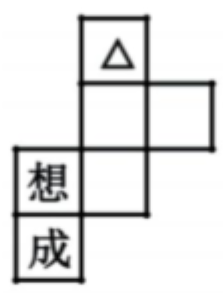


7. 小明的生日月份数乘17，生日日期数乘12，相加后得345. 小明的生日是____月____日.

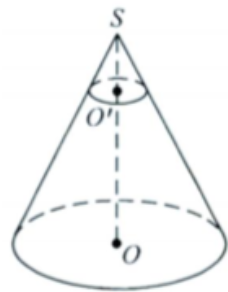
8. 甲、乙、丙三名同学竞聘学校学生主席会，通过三方面测试，得出以下表格中结果. 如果将每一位应聘者的综合知识、工作经验、语言表达的成绩按5:3:2的比例计算其总成绩，则被录取的是_____.

	综合知识	工作经验	语言表达
甲	78	80	79
乙	82	80	70
丙	83	79	70

9. 纸制正方体六个面分别标记：拼、搏、成、就、梦、想，其中“拼”“搏”分别在上下面，“梦”“想”分别在左右面，“成”“就”分别在前后面，现在沿正方体的一些棱将正方体剪开，外面朝上展平，得到如图所示的平面图形，则标“△”的面对应的汉字是_____.



10. 如图所示，用一个平行于圆锥 SO 底面的平面去截这个圆锥，截得圆台上、下底面的面积之比为 $1:16$ ，截去圆锥的母线长 3 厘米，半径 2 厘米. 求截后剩下圆台 $O'O$ 的表面积是_____。(取 π 取 3)



11. 如图是数学的一个分支图论中的著名的“彼得森图”：它由 10 个顶点，15 条边连接而成，不许添加新的顶点和线段，这图中包含_____个六线形。(注：只要六个顶点由边首尾顺次连接而成就称之为六线形)

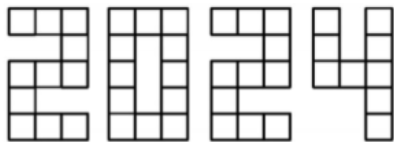


得分

二、填空题（本题共7小题，每题20分，满分140分）

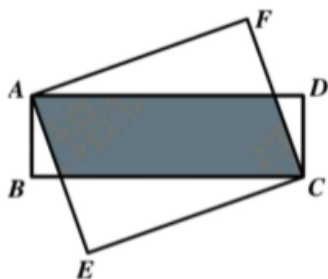
12. 一名通信工程师将七位二进制数 $(\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7})_2$ 录为 $(1100001)_2$ ，现在知道该通信工程师有一个位置录入错误（即七位二进制数有一个数位误把 0 录成 1 或者误把 1 录成 0）。已知七位二进制数 $(\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7})_2$ 满足： $a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0$ ， $a_3 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0$ ， $a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 = 0$ ，其中， $(0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 1 = 0)$ ，则正确的二进制数 $(\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7})_2$ 对应十进制数是_____。

13. 如图“2024”是由43个一样的正方形组成，小华、小数轮流在到这些小方块上涂红色，要求每人每次只在一个小方块上涂1块或 $\frac{1}{2}$ 块或 $\frac{1}{3}$ 块或 $\frac{1}{6}$ 块，不能不涂，也不能用其他涂法，直到涂完，谁最后涂完就谁赢. 如果小华先涂，谁会胜？并说明理由.



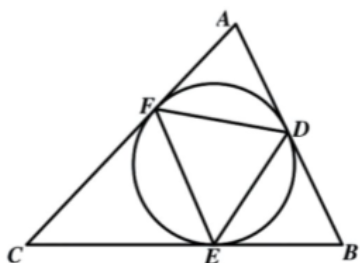
14. 求满足方程 $a^b + b^a = 2024$ 的自然数 a 和 b ?

15. 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 10$ ，在长方形 $AECF$ 中， $AE = 7$ ， $CE = 9$ 。两个长方形的公共部分（阴影）面积为 $\frac{m}{n}$ ，其中 $(m, n) = 1$ 。求 $m \times n$ 的值。



16. 某个国家发行三种面值的邮票：6分、10分、15分。每种面值都足够多，但这些邮票并不能付所有面额的邮资，如3分，求不能支付的最大邮资是多少？

17. 如图所示，在三角形 ABC 中有一个最大的圆，与三边 AB 、 BC 、 AC 各有唯一公共点 D 、 E 、 F ，已知 $AB : BC : CA = 9 : 10 : 11$ ，三角形 DEF 的面积为24，求 $\triangle ABC$ 的面积是多少？



18. 如图所示，在 5×5 国际象棋的棋盘上，第一行有5个白象，第五行有5个黑象，不允许吃子（即两个象落在同一方格内），不允许黑、白象同时移动。至少需要多少步才能使得5个黑象走到第一行，使5个白象走到第五行？（象可以在对角线上走任意格）

